CORRIGÉ DU TD N° 6

Isométries et matrices orthogonales

1 Matrice d'une réflexion de $\mathbb{R}^3$

Un vecteur normal est $a = (1, -1, 2)$, $\|a\|^2 = 6$. $s(x) = x - \frac{1}{3}\langle x, a\rangle a$, donc la matrice est $I_3 - \frac{1}{3}aa^\top$:

$$I_3 - \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Elle est symétrique, et ses colonnes ont pour norme $\frac{1}{3}\sqrt{4+1+4} = 1$ et sont orthogonales ($2 + 2 - 4 = 0$, $-4 + 2 + 2 = 0$, $-2 + 4 - 2 = 0$).

2 Réflexion du plan par rapport à une droite

1. $s(x) = 2p_D(x) - x$.
2. $\|a\|^2 = 5$. $p_D(e_1) = \frac{1}{5}(1, 2)$, donc $s(e_1) = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$; $p_D(e_2) = \frac{2}{5}(1, 2)$, donc $s(e_2) = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$. Ainsi $S = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.
3. $S^\top = S$; $S^2 = \frac{1}{25}\begin{pmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 25 \end{pmatrix} = I_2$; $\det S = \frac{-9-16}{25} = -1$.
4. $s(a) = a$ (les vecteurs de D sont fixes) et $s(b) = -b$, car b est orthogonal à a.

3 Projection et isométrie

1. Si $x \in F^\perp$ est non nul (il en existe car $F \neq E$), $p_F(x) = 0$ alors que $\|x\| > 0$.
2. Pour $x = y + z$ ($y \in F$, $z \in F^\perp$), $s_F(x) = 2y - (y + z) = y - z$ et $\|y - z\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2 = \|x\|^2$ (Pythagore). Et $s_F(s_F(x)) = s_F(y - z) = y + z = x$.

4 Isométrie ou non ?

1. $\|u_1(x, y)\|^2 = y^2 + x^2$: isométrie (c'est la réflexion par rapport à la droite $y = x$).
2. $u_2(0, 1) = (1, 1)$, de norme $\sqrt{2} \neq 1$: ce n'est pas une isométrie.
3. $\|u_3(x, y)\| = \|(x, y)\|$: isométrie (c'est $-\mathrm{id}$, la rotation d'angle π).
4. $u_4(1, 0) = (2, 0)$, de norme $2 \neq 1$: ce n'est pas une isométrie, bien que $\det u_4 = 1$.
5. Si $u(x) = 0$, alors $\|x\| = \|u(x)\| = 0$, donc $x = 0$: $\operatorname{Ker} u = \{0\}$.

5 Isométries involutives

1. $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$ annule u ; de façon élémentaire, $x = \frac{x+u(x)}{2} + \frac{x-u(x)}{2}$ avec $\frac{x+u(x)}{2} \in \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id})$ et $\frac{x-u(x)}{2} \in \operatorname{Ker}(u + \mathrm{id})$, et l'intersection est nulle ($u(x) = x = -x$ impose $x = 0$).
2. Si $u(x) = x$ et $u(y) = -y$: $\langle x, y\rangle = \langle u(x), u(y)\rangle = -\langle x, y\rangle$, donc $\langle x, y\rangle = 0$. Ainsi $\operatorname{Ker}(u + \mathrm{id}) = \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id})^\perp$ (orthogonal et de dimension complémentaire), et u est la symétrie par rapport à $F = \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id})$ parallèlement à $F^\perp$.

6 Réflexion échangeant deux vecteurs

1. $s(x) = x - 2\frac{\langle x, x-y\rangle}{\|x-y\|^2}(x-y)$. Or $\|x-y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x,y\rangle + \|y\|^2 = 2\big(\|x\|^2 - \langle x,y\rangle\big) = 2\langle x, x-y\rangle$ (car $\|x\| = \|y\|$). Donc $s(x) = x - (x-y) = y$.
2. L'unique endomorphisme u envoyant e_i sur e'_i pour tout i transforme une base orthonormée en une base orthonormée : c'est une isométrie.

---

8 Une matrice orthogonale

1. Les colonnes $\frac{1}{3}(2,2,-1)$, $\frac{1}{3}(-1,2,2)$, $\frac{1}{3}(2,-1,2)$ ont pour norme $\frac{1}{3}\sqrt{9} = 1$, et leurs produits scalaires valent $\frac{1}{9}(-2+4-2) = 0$, $\frac{1}{9}(4-2-2) = 0$, $\frac{1}{9}(-2-2+4) = 0$. Donc $A \in \mathcal{O}_3(\mathbb{R})$ et $A^{-1} = A^\top = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.
2. $\det A = \frac{1}{27}\big[2(4+2) + 1(4-1) + 2(4+2)\big] = \frac{27}{27} = 1$ (développement selon la première ligne : $2\cdot 6 - (-1)\cdot 3 + 2\cdot 6$). Donc $A \in \mathcal{SO}_3(\mathbb{R})$.

---

9 Compléter une matrice orthogonale

La deuxième colonne doit être orthogonale à la troisième : $c = 0$; orthogonale à la première : $a + b = 0$; unitaire : $a^2 + b^2 = 1$, d'où $a = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$, $b = -a$. Pour $a = -\frac{1}{\sqrt{2}}$: $\det A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ (rotation d'angle $\frac{\pi}{4}$ autour de e_3). Pour $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$: $\det A = -1$.

---

10 Matrices orthogonales triangulaires

1. $A^{-1} = A^\top$; l'inverse d'une matrice triangulaire supérieure inversible est triangulaire supérieure, et $A^\top$ est triangulaire inférieure. Donc $A^\top$ est à la fois triangulaire supérieure et inférieure : diagonale, et A aussi. Ses colonnes sont unitaires : $a_{ii}^2 = 1$.
2. Les matrices $\mathrm{diag}(\pm 1, \dots, \pm 1)$ conviennent : il y en a 2^n.

---

11 Majorations des coefficients

1. Chaque colonne est unitaire : $\sum_i a_{ij}^2 = 1$, donc $a_{ij}^2 \leqslant 1$.
2. $U^\top A U = \sum_{i,j} a_{ij}$. Par Cauchy-Schwarz, $|U^\top(AU)| \leqslant \|U\|\,\|AU\| = \|U\|^2 = n$, car A conserve la norme.
3. Pour chaque colonne j, par Cauchy-Schwarz : $\sum_i |a_{ij}| \leqslant \sqrt{n}\sqrt{\sum_i a_{ij}^2} = \sqrt{n}$. En sommant sur les n colonnes : $\sum_{i,j} |a_{ij}| \leqslant n\sqrt{n}$.

---

12 Une isométrie de $\mathbb{R}^3$ symétrique

1. Les colonnes sont unitaires et orthogonales (voir l'exemple du cours), et $B^\top = B$. Donc $B^2 = B^\top B = I_3$.
2. Par l'exercice « Isométries involutives », B est la matrice d'une symétrie orthogonale par rapport à $E_1(B)$. $\det B = -1$ et $\mathrm{tr}\, B = 1$: les valeurs propres sont $1, 1, -1$, donc E_1 est un plan et B une réflexion. $E_{-1}(B)$: $B(1,-1,-1)^\top = \frac{1}{3}(1-2-2, 2-1+2, 2+2-1)^\top = -(1,-1,-1)^\top$. C'est la réflexion par rapport au plan $(1,-1,-1)^\perp$, d'équation $x - y - z = 0$.

---

13 Une rotation de l'espace

1. $(A - I_3)X = 0$: $\frac{1}{3}(-x - y + 2z) = 0$, $\frac{1}{3}(2x - y - z) = 0$, $\frac{1}{3}(-x + 2y - z) = 0$, d'où $x = y = z$: $D = \mathbb{R}(1, 1, 1)$.
2. D est stable par l'isométrie A, donc $P = D^\perp$ aussi. L'endomorphisme induit sur P est une isométrie du plan P ; dans une base orthonormée (e_1, e_2, e_3) avec $e_1 \in D$, la matrice est $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & M \end{pmatrix}$ avec $M \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$, et $\det M = \det A = 1$: $M = R_\theta$.
3. La trace est invariante : $\operatorname{tr} A = 1 + \operatorname{tr} R_\theta = 1 + 2\cos\theta$. Ici $\operatorname{tr} A = 2$, donc $\cos\theta = \frac{1}{2}$: $\theta = \pm\frac{\pi}{3}$ (le signe dépend de l'orientation choisie sur P, c'est-à-dire sur l'axe).

---

14 Un théorème de point fixe en dimension 3

1. $\det A^\top = \det A = 1$, donc $\det(A - I_3) = \det\left(A^\top(A - I_3)\right) = \det(A^\top A - A^\top) = \det(I_3 - A^\top) = \det\left((I_3 - A)^\top\right) = \det(I_3 - A) = (-1)^3 \det(A - I_3)$.
2. Donc $\det(A - I_3) = 0$: $A - I_3$ n'est pas inversible, 1 est valeur propre.
3. Non : en dimension 2, le facteur est $(-1)^2 = 1$ et l'argument ne conclut pas ; d'ailleurs R_θ n'a pas la valeur propre 1 si $\theta \not\equiv 0\ [2\pi]$.

---

16 Reconnaître des isométries du plan

- $A = R_{\pi/3}$: rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$.
- $B = S_{\pi/2}$ ($\det = -1$) : réflexion d'axe d'angle $\frac{\pi}{4}$, la droite $y = x$.
- $C = R_\pi$: rotation d'angle π (symétrie centrale).
- D : colonnes orthonormées, $\det D = \frac{-9-16}{25} = -1$: réflexion. Son axe est $E_1(D)$: $(D - I)X = 0$ donne $-2x + 4y = 0$, soit la droite dirigée par $(2, 1)$.

---

17 Angle d'une rotation par la trace

1. $\operatorname{tr} R_\theta = 2\cos\theta$.
2. $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\sin\theta = a_{21} = \frac{1}{\sqrt{2}}$: $\theta = \frac{\pi}{4}$. Son carré est $R_{\pi/2}$, et $R_{\pi/4}^8 = R_{2\pi} = I_2$.

---

18 Composée de deux réflexions

1. Le calcul donne

$$\begin{aligned} S_\varphi S_\theta &= \begin{pmatrix} \cos\varphi\cos\theta + \sin\varphi\sin\theta & \cos\varphi\sin\theta - \sin\varphi\cos\theta \\ \sin\varphi\cos\theta - \cos\varphi\sin\theta & \sin\varphi\sin\theta + \cos\varphi\cos\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\varphi - \theta) & -\sin(\varphi - \theta) \\ \sin(\varphi - \theta) & \cos(\varphi - \theta) \end{pmatrix} = R_{\varphi - \theta}. \end{aligned}$$

2. Soit R_α une rotation et S_θ une réflexion quelconque. On cherche φ avec $S_\varphi S_\theta = R_\alpha$: il suffit de prendre $\varphi = \theta + \alpha$. Ainsi $R_\alpha = S_{\theta+\alpha} S_\theta$.

---

19 Les rotations vues comme des complexes

1. $R_\theta = R_\varphi$ équivaut à $\theta \equiv \varphi\ [2\pi]$, c'est-à-dire $e^{i\theta} = e^{i\varphi}$: Φ est bien définie et injective ; elle est surjective car tout élément de $\mathbb{U}$ s'écrit $e^{i\theta}$. Et $\Phi(R_\theta R_\varphi) = \Phi(R_{\theta+\varphi}) = e^{i(\theta+\varphi)} = e^{i\theta} e^{i\varphi}$.

2. $S_\theta(x,y) = (x\cos\theta + y\sin\theta, x\sin\theta - y\cos\theta)$, qui correspond à $z \mapsto e^{i\theta}\overline{z}$: $e^{i\theta}(x-iy) = (x\cos\theta + y\sin\theta) + i(x\sin\theta - y\cos\theta)$.

---

20 Les isométries qui conservent un carré

Une telle isométrie u envoie $e_1 = (1,0)$ sur l'un des quatre sommets, et e_2 sur un sommet orthogonal à $u(e_1)$ (car $\langle u(e_1), u(e_2)\rangle = 0$) : $u(e_2) = \pm R_{\pi/2}u(e_1)$. Cela fait $4 \times 2 = 8$ possibilités, et chacune convient (elle envoie $\pm e_1, \pm e_2$ sur les sommets). Ce sont :

- les rotations d'angles 0, $\frac{\pi}{2}$, π, $\frac{3\pi}{2}$;
- les réflexions d'axes les deux diagonales du repère ($y = \pm x$) et les deux axes de coordonnées.

Elles forment le **groupe diédral** d'ordre 8.
